חסמים וסופרמום

נסמן ב־$\mathbb{R}$ את קבוצת המספרים הממשיים.

חסמים

- קבוצה $X \subseteq \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם $\exists c \in \mathbb{R}. \forall x \in X. x \leq c$. המספר c נקרא **חסם מלעיל** של X.
- קבוצה $X \subseteq \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלרע** אם $\exists c \in \mathbb{R}. \forall x \in X. x \geq c$. המספר c נקרא **חסם מלרע** של X.
- קבוצה שחסומה גם מלעיל וגם מלרע נקראת **חסומה**.

מקסימום ומינימום

- איבר $a \in X$ נקרא ה**מקסימום** של X אם $\forall x \in X. a \geq x$. מסמנים $\max X$.
- איבר $a \in X$ נקרא ה**מינימום** של X אם $\forall x \in X. a \leq x$. מסמנים $\min X$.

סופרמום ואינפימום

- ה**סופרמום** של קבוצה X, אם קיים, הוא $\sup X = \min\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X. x \leq c\}$ (החסם מלעיל הקטן ביותר).
- ה**אינפימום** של קבוצה X, אם קיים, הוא $\inf X = \max\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X. c \leq x\}$ (החסם מלרע הגדול ביותר).

שאלות

1. האם יש קבוצה שאינה חסומה מלעיל?

2. האם כל מספר שלילי שגדול מ־1, הריבוע שלו חייב להיות שווה ל־10?

3. האם הקבוצה הריקה חסומה מלעיל?

4. האם יש קבוצה חסומה שאין לה איבר גדול ביותר?

5. האם יש קבוצה חסומה שאין לה סופרמום?